技术笔记

Technical Note

M 系列 OTA 远程升级操作指导说明 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	Lua 脚本、OTA 升级
摘要	

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/12/28	创建文档	陈鹏	
V1.1	2021/12/14	修改VisualTFT版本描述	陈鹏	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 概述.....3
4. 参考资料.....4
5. 教程实现.....5
5.1 准备工程素材.....5
5.1.1 软件平台.....5
5.2 配置串口屏工程.....6
5.2.1 OTA文件生成.....6
5.2.2 画面配置.....7
5.2.3 LUA API介绍.....7
5.2.4 串口升级OTA流程图.....8
5.2.5 LUA 串口升级源码.....10
5.2.6 LUA SD升级源码.....17
6. 免责声明.....19
附录A.....20

1. 适合范围

本文档适合医用级的串口屏产品使用。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1137 及以上的版本。

版本查看：

1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；

图 2-1 软件版本

2) 打开VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录 http://www.gz-dc.com/进行下载。

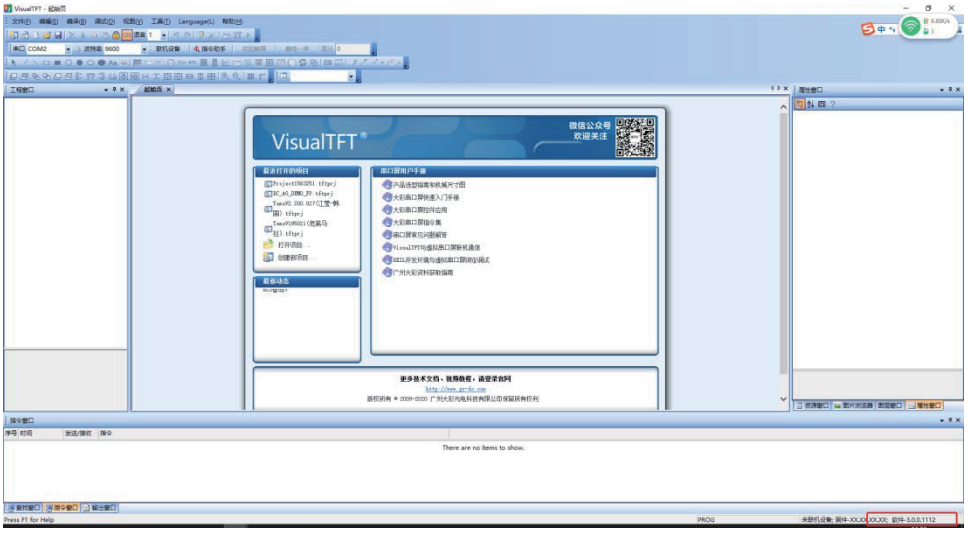

图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本： M 系列固件 >= ***V6.3.319.00***。

版本查看：

1) 查看屏幕背面版本号贴纸；
2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 概述

本文介绍 VisualTFT PC 软件编译生成的‘ota.bin’工程文件，用户通过 MCU 用串口对屏幕升级的说明。相比之前的 对‘private’ 文件升级，区别如下所示：

- 文件数量：
  ‘private’是一个文件夹，里面含有多个文件；
  ‘ota.bin’是一个文件
- 串口升级协议：
  ‘private’升级的协议是固定，可参考 http://www.gz-dc.com/uploads/file/；
  ‘ota.bin’升级协议不限制，可自定义帧内容。
- 串口数据交互：
  ‘private’指令交互由固件处理；
  ‘ota.bin’由 lua 脚本处理。
- 存储方式：
  ‘private’是直接覆盖屏内对应的文件；
  ‘ota.bin’ 本例程中是指定存储在地址 0x800000。

  假设屏幕 falsh 大小为 128Mbit,则 0x800000 表示从 8*1024*1024 地方开始存储‘ota.bin’的文件，需要要求从起始存储地址（8M / 0x800000） ~ 最后地址（16M）足够存放‘ota.bin’文件。其中 flash 前 1M 存储了 boot 和固件，设置起始地址时候，切记不要在 0x100000 地址以内。

4. 参考资料

1. 《LUA 脚本 API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2. 《LUA 基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
3. LUA 脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
   http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
4. AT 指令，可以通过下面子连接了解
   http://www.openluat.com/

5. 教程实现

本例程通过大彩协议自定义指令和用户主板通讯，指令格式为 ***EE B6 … FF FC FF FF***，且将 OTA 升级部分代码封装成‘ota.lua’文件。若用户采用的是自由串口协议，可参考本例程的方法实现。

5.1 准备工程素材

在实现例程前需要作以下 3 个准备：

1. 硬件平台；
2. 软件平台；
3. UI 素材。

该例程使用大彩物联型 7 寸串口屏 DC80480M070_1111_0C 为验证开发平台。如图 5-1 所示；

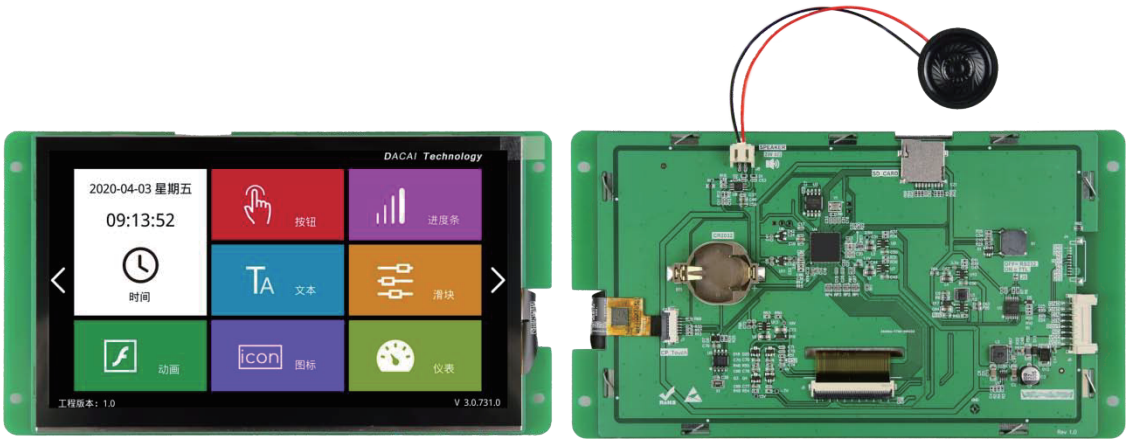

图 5-1 M 系列 7 寸串口屏

其他尺寸 M 型的串口屏均可借鉴此教程。

5.1.1 软件平台

使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程，登录 http://www.gz-dc.com/下载。如图 5-2 所示；

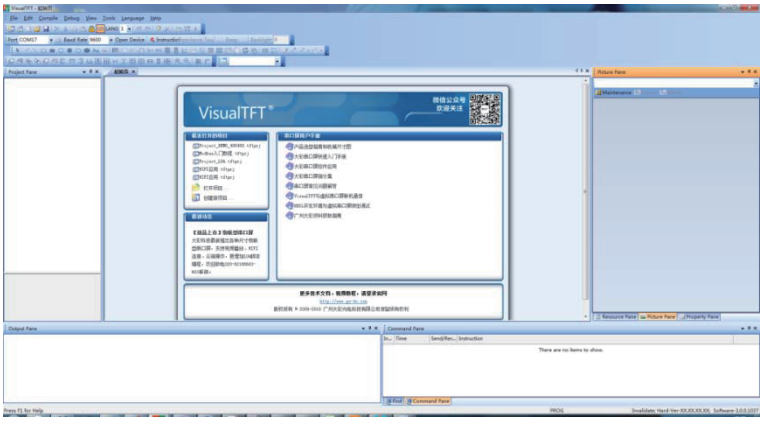

图 5-2 下载软件

5.2 配置串口屏工程

工程配置主要介绍以下 6 点：

(1) OTA 文件生成
(2) 画面配置
(3) LUA API 介绍
(4) 串口升级 OTA 流程图
(5) LUA 串口升级源码
(6) LUA SD 卡升级源码

5.2.1 OTA 文件生成

在 VisualTFT 软件菜单栏点击

，将弹出【量产下载】弹窗界面，如图 5-3 所示：

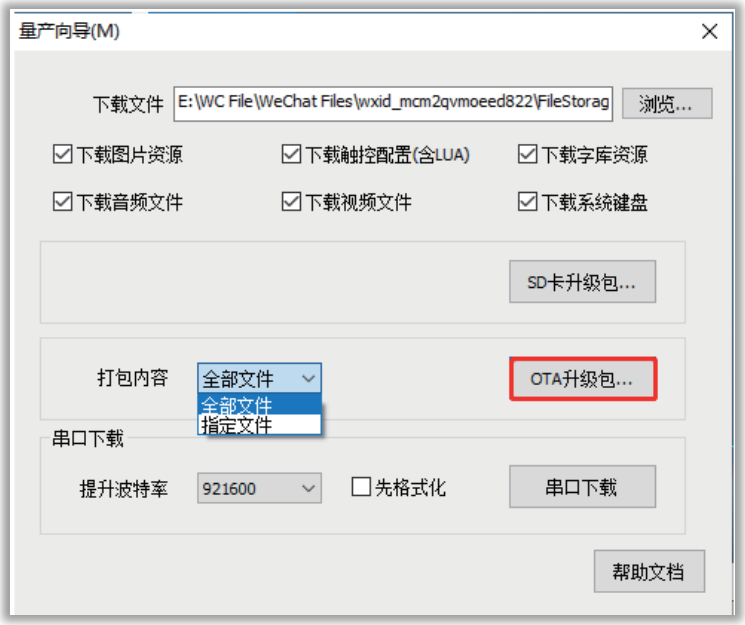

图 5-3 量产下载

点击【OTA 升级包…】，打包生产 ota.bin 文件，如图 5-4 所示

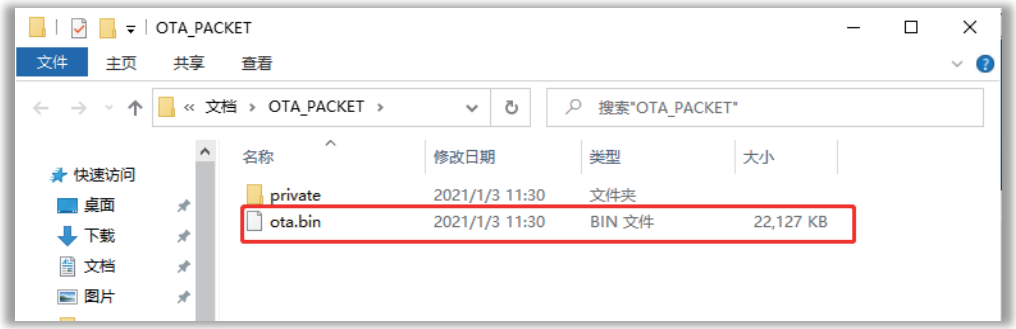

图 5-4 OTA 文件生成

注意：

OTA 文件可以指定或全部文件打包升级，相关下载项说明如下所示：

- 下载图片资源：gif、iocn、图片等。增加、修改、删除图片 UI，应勾选此项。
- 下载触碰配置：控件、lua、工程相设置参数。增加控件（非图片）、修改、删除等，应勾选该项。
- 下载字库资源：增加、删除、修改字库样式或增加一个字体大小等，应勾选该项。
- 下载音频文件：增加、删除、修改音频文件等，应该勾选此项。
- 下载视频文件：增加、删除、修改视频文件等，应该勾选此项。
- 下载系统文件：增加、删除、修改系统键盘等，应该勾选此项。

即用户修改对应下载项后，打包内容可选择为“指定文件”。

5.2.2 画面配置

本例程，只配置下载部分的画面及控件，在主页面（画面 ID0）中，添加以下控件：

- 控件 ID88 ：文本控件，显示下载信息。本例程中显示下载进度、解压进度。
- 控件 ID188：进度条控件，显示下载信息。本例程中显示下载进度、解压进度。

本例程中，屏幕初上电始化后，在 LUA 脚本设置文本控件、进度条控件隐藏。当用户单片机发送开始升级指令时，显示出控件 ID88、ID188。如图 5-5 所示：

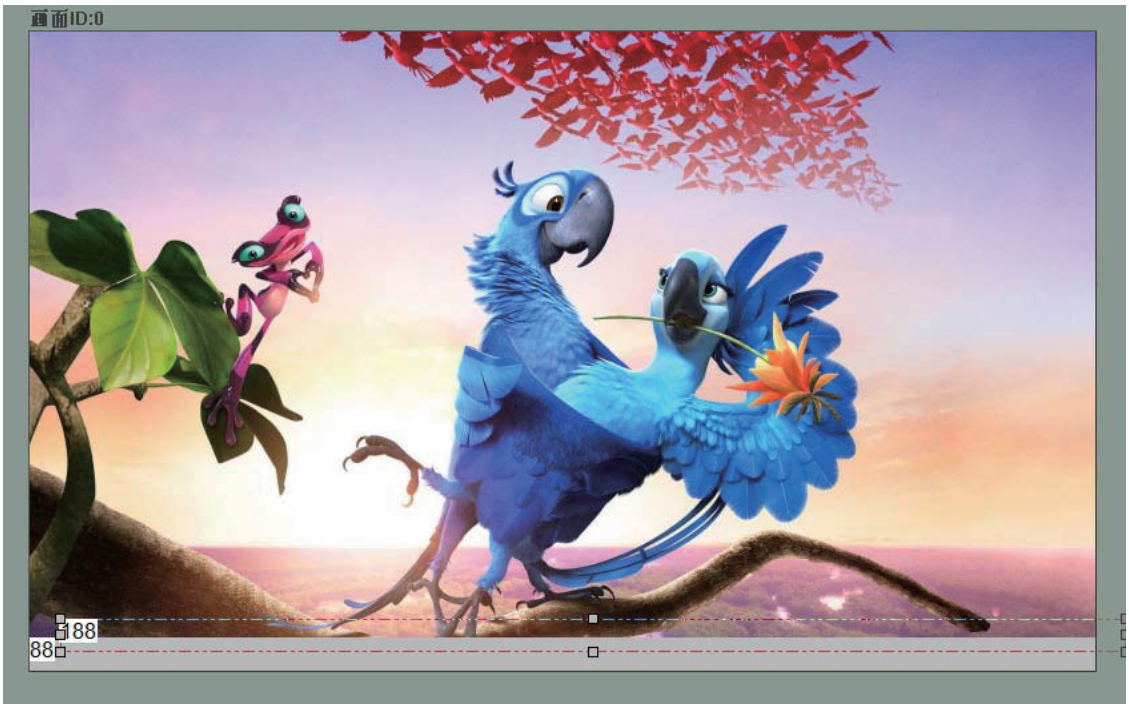

图 5-5 画面配置

5.2.3 LUA API 介绍

本例程中，OTA 升级相关 API 如下：

1. `ota_init(md5, filesize, addr)`

   设置 OTA 写入参数

   - md5：字符串，固定为‘0123456789abcdef’
   - filesize：ota.bin 文件的大小，单位：byte
   - addr：ota 写入的起始地址为 0x800000（16 进制）

如 ota.bin 文件大小为 17542byte，则 ota_init(‘0123456789abcdef’, 17542, 0x800000)。

2. ota_write(writeTb)

OTA 写入，用户调用 ota_write(writeTb)，将 writeTb 数据写入到 0x800000 地址。

- writeTb:写入字节数据，写入大小为 2048 byte,不足 2048byte 补零。写入该地址的数据掉电后不清除。

3. ota_check_upgrade(state)

ota.bin 文件校验、解压。当用户将 ota.bin 文件传输完毕后，调用 ota_check_upgrade(state)对 ota.bin 进行先校验在解压，解压成功后即已经升级完成，屏幕自动重启。

- state：1，进入升级状态。

4. ota_destroy()

清除 OTA 数据：对 0x800000 地址写入的数据清除。

5. on_ota_progress(status,value)

OTA 校验、解压回调。当用户 ota_check_upgrade(state)函数后，会自动回到该 API。

- status:状态。1-校验过程，2-校验结果，3-解压过程，4 解压结果
- value：处理结果。

  当 state = 1,value 固定为 0

  当 state = 2,0-校验失败，1-校验成功

  当 state = 3,0-~100，解压进度

  当 state = 4,0-解压失败，1-解压成功

5.2.4 串口升级 OTA 流程图

M 系列串口屏需要使用 ota.bin 文件进行升级，ota.bin 生成方式参考 ***OTA 文件生成*** 章节。详细指令可参考***附录 A***。升级流程如图 5-6 所示：

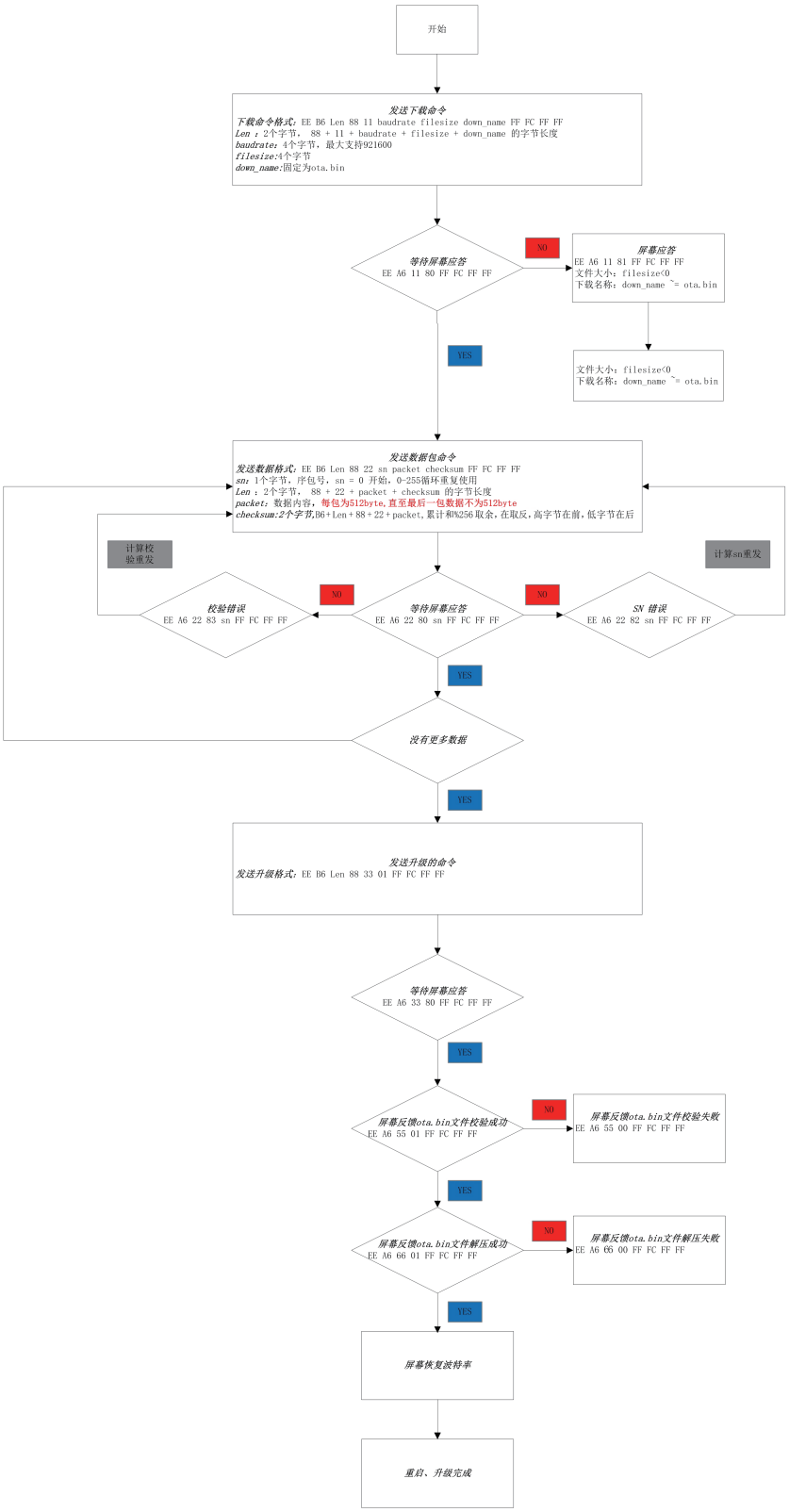
开始
发送下载命令
下载命令格式：EE B6 Len 88 11 baudrate filesize down_name FF FC FF FF
Len：2个字节， 88 + 11 + baudrate + filesize + down_name 的字节长度
baudrate：4个字节，最大支持921600
filesize:4个字节
down_name:固定为ota.bin
等待屏幕应答
EE A6 11 80 FF FC FF FF
NO
屏幕应答
EE A6 11 81 FF FC FF FF
文件大小：filesize<0
下载名称：down_name `= ota.bin
YES
文件大小：filesize<0
下载名称：down_name `= ota.bin
发送数据包命令
发送数据格式：EE B6 Len 88 22 sn packet checksum FF FC FF FF
sn：1个字节，序包号，sn = 0 开始，0-255循环重复使用
Len：2个字节， 88 + 22 + packet + checksum 的字节长度
packet：数据内容，每包为512byte,直至最后一包数据不为512byte
checksum:2个字节,B6+Len+88+22+packet,累计和%256取余，在取反，高字节在前，低字节在后
计算校验重发
计算sn重发
校验错误
EE A6 22 83 sn FF FC FF FF
NO
等待屏幕应答
EE A6 22 80 sn FF FC FF FF
NO
SN 错误
EE A6 22 82 sn FF FC FF FF
YES
没有更多数据
YES
发送升级的命令
发送升级格式：EE B6 Len 88 33 01 FF FC FF FF
等待屏幕应答
EE A6 33 80 FF FC FF FF
YES
屏幕反馈ota.bin文件校验成功
EE A6 55 01 FF FC FF FF
NO
屏幕反馈ota.bin文件校验失败
EE A6 55 00 FF FC FF FF
YES
屏幕反馈ota.bin文件解压成功
EE A6 66 01 FF FC FF FF
NO
屏幕反馈ota.bin文件解压失败
EE A6 66 00 FF FC FF FF
YES
屏幕恢复波特率
重启、升级完成

图 5-6　OTA 流程

5.2.5 LUA 串口升级源码

1. 初始化加载

本例程中，采用大彩协议自定义指令实现（***EE B6 … FF FC FF FF***），且 OTA 实现已封装在‘***ota.lua***’中。用户需要在‘***main.lua***’处理以下关键点：

- 全局变量：修改升级页面对应的画面 ID

  注意：***ota.lua*** 文件里面也需要更改画面 ID 以及控件 ID
- 初始化：加载 ***ota.lua*** 文件
- 初始化：初始化隐藏 ota 升级的进度
- 串口回调：判断是否是 B6 指令

代码如程序清单 1 所示。

程序清单 1 main.lua 初始化

```
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------screen id define strat-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--screen id variant: define rule 'sc_' + name

sc_Lock = 0                 --升级画面的 ID
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- screen id define end ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

function on_init()

   dofile('ota.lua')  --加载 ota.lua 文件
   my_assecc_ota(0)   --隐藏 ota 升级进度
end

function on_uart_recv_data(packet)

   collectgarbage("collect")
   local isOTA = packet[1]

   print('> funcode = '..string.format('%02X', packet[2]))

   if isOTA == 0xB6
   then
      ota_operating(packet)  --ota 处理流程
   end
end
```

2. 开始下载

当屏幕接收到用户主板发送开始下载指令（***EE B6 Len 88 11 baudrate filesize***

down_name FF FC FF FF），先判断文件大小和文件名称是否合法，在显示下载进度部分的控件→响应主板→OTA_INIT(先清除备份区，在初始化) →提升波特率。代码如程序清单 1 所示。

程序清单 2 开始下载

```
--uart ota transmission operation
function ota_operating(packet)

    local datalen = (packet[2] << 8) | packet[3]
    local funcode = packet[4]
    local cur_screen = get_current_screen()

    if funcode == ota_code
    then
        local child_code = packet[5]
        local down_name  = ''

        if child_code == _start_down
        then
            baudrate = uart_get_baudrate()

            local baudrateTemp = 115200

            baudrateTemp = (packet[6] << 24) |
                           (packet[7] << 16) |
                           (packet[8] <<  8) |
                           (packet[9] <<  0)

            filesize = (packet[10] << 24) |
                       (packet[11] << 16) |
                       (packet[12] <<  8) |
                       (packet[13] <<  0)

            for i = 14, (#(packet) - 4)
            do
                down_name = down_name..string.char(packet[i])
            end

            if down_name == filename and filesize < (flashsize - ota_addr_start)
            then
                my_assecc_ota(1)
                down_state = 1
                change_screen(sc_Lock)
```

```
                my_uartsend_ota(child_code, ota_suc)

                if en_ota_SD == 1
                then
                    ......
                else
                    pre_sn        = -1
                    ota_cnt       = 0
                    ota_writeTb    = {}
                    ota_writeByte  = 0
                    TransferSize   = 0
                    set_value(sc_Lock,  88, 0)
                    set_text(sc_Lock,
                             188,
                             'Downloading : 0 %
                             [ '..math.ceil(TransferSize)..' byte / '..
                              math.ceil(filesize)..' byte ]')
                    ota_destroy()
                    ota_addr = ota_init('0123456789abcdef', filesize, 0x800000)
                end
                uart_set_baudrate(baudrateTemp)
            else
                my_uartsend_ota(child_code, ota_nodown)
            end
        ......
        end
    end
end
```

3. 数据包

当屏幕接收到用户主板发送的数据指令（***EE B6 Len 88 22 sn packet checksum FF FC FF FF***），先判断数据包长度和大小、sn、校验码等是否合法。在传输累计 2048 字节后（传输 4 次，每次 512 字节）则调用 ota_write(ota_writeTb)写到 0x800000 地址。若最后一次写入的数据累计后不足 2048 字节，屏幕自动补零写入。代码如程序清单 3 所示。

程序清单 3 ota 写入

```
--uart ota transmission operation
function ota_operating(packet)

    local datalen = (packet[2] << 8) | packet[3]
    local funcode = packet[4]
    local cur_screen = get_current_screen()
```

```
if funcode == ota_code
then
--EE B6 LEN(2BYTE) 88 11 FILESIZE(4byte) FILENAME FF FC FF FF
   local child_code = packet[5]
   local down_name  = ''

   if child_code == _start_down
   then
     ......

   elseif child_code == _dwoning
   then
   --EE B6 LEN(2BYTE) 88 22 01 00 00 11 11 check_H check_L FF FC FF FF
      local sn = packet[6]
      if pre_sn == 255
      then
         pre_sn = -1
      end
      print(' > pre_sn = '..pre_sn..' / sn = '..sn)

      if pre_sn + 1 == sn
      then
         local packsize = #(packet) - 13 + 1
       if packsize > 0 and packsize <= otaUartPacketSize
         then
            if ((packsize + 13) == (#(packet) + 1)) and
               (((#(packet) + 1) - 13) > 0)
            then
               local isCheckTure = my_checkSum(packet)
               if isCheckTure == 1
               then
                  TransferSize = packsize + TransferSize
                  local prg = string.format ('%.1f', ((TransferSize *
                              100) / filesize))
                  set_value(sc_Lock,  88, math.ceil((TransferSize *
                              1000) / filesize))
                  set_text(sc_Lock, 188, 'Downloading : '..prg..' %
[ '..math.ceil(TransferSize)..' byte / '..math.ceil(filesize)..' byte ]')

                  for i = 7, (#(packet) - 6)
                  do
                     ota_writeTb[ota_writeByte] = packet[i]
                     ota_writeByte = ota_writeByte + 1
```

```
                end

                if #(ota_writeTb) >= 0
                then

                    local isOtaWrite = 0

                    ota_cnt = ota_cnt + 1
                    if ota_cnt == 4
                    then
                        isOtaWrite = 1

                    elseif ota_cnt < 4 and TransferSize == filesize
                    then
                        isOtaWrite = 1
                    end

                    if isOtaWrite == 1
                    then

                        if #(ota_writeTb) <= 2047
                        then
                            for i = (#(ota_writeTb) + 1), 2047
                            do
                                ota_writeTb[ota_writeByte] = 0x00
                                ota_writeByte = ota_writeByte + 1
                            end
                        end
                        ......
                        local _write =  ota_write(ota_writeTb)

                        ota_cnt = 0
                        ota_writeByte = 0
                        ota_writeTb   = {}
                    end

                    pre_sn = sn
                    my_uartsend_ota(child_code, ota_suc, pre_sn)
                end
            end
        else
            --check sum error
            my_uartsend_ota(child_code,
                            ota_packet_checkfail, (pre_sn + 1))
```

```
                end
            else
                --size > 512byte error
                print(' > packet size > '..otaUartPacketSize..' ERROR !')
            end
        else
            --sn error
            my_uartsend_ota(child_code, ota_snfail, (pre_sn + 1))
        end
        ......
    end
  end
end
```

4. 下载完成

当屏幕接收到用户主板确认升级的指令（***EE B6 Len 88 33 01 FF FC FF FF***），则调用ota_check_upgrade(1)开始进入校验解压过程。代码如程序清单 4所示。

程序清单 4 开始升级

```
--uart ota transmission operation
function ota_operating(packet)

    local datalen = (packet[2] << 8) | packet[3]
    local funcode = packet[4]
    local cur_screen = get_current_screen()

    if funcode == ota_code
    then
        --EE B6 LEN(2BYTE) 88 11 FILESIZE(4byte) FILENAME FF FC FF FF
        local child_code = packet[5]
        local down_name  = ''

        if child_code == _start_down
        then
            ......

        elseif child_code == _dwoning
        then
            ......
        elseif child_code == _end_down and down_state == 1
        then
            local isUpdata = packet[6]
            if isUpdata == 0x01
            then
```

```
                my_uartsend_ota(child_code, ota_suc)

                ......
                ota_check_upgrade(1)

            end
        ......
        end
    end
end
```

5. 校验解压

当屏幕进入升级过程，会自动调用 on_ota_progress（status,value）进入校验、解压过程，校验中→校验结果→解压中→解压结果→恢复波特率→重启，代码程序清单 5 所示。

程序清单 5 校验解压

```
function on_ota_progress(status,value)

    --Checking
    if status == 1 and value == 0
    then
        set_value(sc_Lock, 88, value)
        set_text(sc_Lock, 188, '')
        refresh_screen()

    --Check result
    elseif status == 2
    then
        my_uartsend_ota(_file_check, value)

    --Unpacking
    elseif status == 3
    then
        set_value(sc_Lock, 88, value*10)
        set_text(sc_Lock, 188, 'flash_updatesects : '..value..' %')
        refresh_screen()

    --Unpacking result
    elseif status == 4
    then

        my_uartsend_ota(_unzip, value)
        print('> baudrate = '..baudrate)
```

```
        uart_set_baudrate(baudrate)
        delay_ms(100)
    end
end
```

5.2.6 LUA SD 升级源码

本例程中，用户还可以将 ota.bin 文件放在 SD 卡中进行升级。 sd 升级功能封装在‘*ota.lua*’中，用户只需要在 sd 插入回调函数里调用 my_sd_updataOTA()即可。代码程序清单 5 所示。

程序清单 6 SD 卡升级源码

```
--main.lua
function on_sd_inserted(dir)
    my_sd_updataOTA()
end
```

```
--ota.lua
--sd update ota
function my_sd_updataOTA()

    local finish = 0

    if file_open(sd_path, 1) == true
    then
        size = file_size()
        if size <  (flashsize - ota_addr_start)
        then
            ota_destroy()

            local sdota_addr = ota_init('0123456789abcdef', size, 0x800000)

            --ota resume
            if sdota_addr > 0
            then
                file_seek(sdota_addr)
            end

            while(true)
            do
                local rddata = file_read(2048)
                if #(rddata) < 2047
                then
```

```
                    for i = (#(rddata) + 1), 2047
                    do
                        rddata[i] = 0x00
                    end
                    finish=1
                end

                ota_write(rddata)
                print('> finish = '..finish)
                if finish == 1 then
                    break
                end
            end

            file_close()
            my_assecc_ota(1)
            ota_check_upgrade(1)
        end
    end
end
```

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

附录 A

MCU 发送给屏幕的指令如下所示：

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
MCU → LCD	description	cmd header	packte len	packet						cmd end
				main_code	child_code	baudrate	filesize	filename		
	start updata	EE D6	2byte: packet size	0x00	0x11	4byte	4byte	固定为：ota.bin		FF FC FF FF
MCU → LCD	description	cmd header	packte len	packet						cmd end
				main_code	child_code	sn		data	check sum	
	downloading	EE D6	2byte: packet size	0x00	0x22	1byte 0-255 循环使用，从0开始		size <= 512 byte 最大字节为512 byte	D6 + ...+ data 累加取反	FF FC FF FF
MCU → LCD	description	cmd header	packte len	packet						cmd end
				main_code	child_code	state				
	download finish	EE D6	2byte: packet size	0x00	0x33	1byte state=1 下载完成进入更新；state=0 下载完成不更新				FF FC FF FF
MCU → LCD	description	cmd header	packte len	packet						cmd end
				main_code	child_code	state				
	cancel download	EE D6	2byte: packet size	0x00	0x44	keep 保留				FF FC FF FF

屏幕应答或通知 MCU 屏幕的指令如下所示：

	description	cmd header	Response type or notify			cmd end
			child code	status	sn	
LCD →MCU	Response/notify	EE A6	0x11 - start updata	0x80 - 操作成功 0x81 - 文件大小、文件名错误	无	FF FC FF FF
			0x22 - downloading	0x80 - 操作成功 0x82 - 序包号错误 0x83 - 校验和错误	返回MCU->LCD 指令中的SN	
			0x33 - download finish	0x80 - 操作成功	无	
			0x44 - cancel download	0x80 - 操作成功	无	
			0x55 - 'ota.bin' verification	0 - 失败 1 - 成功	无	
			0x66 - 'ota.bin' decompression	0 - 失败 1 - 成功	无	